Currículo Lattes



Ramon de Paoli Mendes

Endereço para acessar este CV: **https://lattes.cnpq.br/7690848814571844**

Última atualização do currículo em 04/11/2026

Possuo graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Durante a graduação, participei ativamente de grupos de pesquisa nas áreas de Termografia e Armazenamento de Energia. Em seguida, ingressei no mestrado em Engenharia Mecânica na UFMG, sendo o primeiro colocado no processo seletivo, entre 160 candidatos. Na pesquisa de mestrado, construí uma bancada experimental para determinar o coeficiente de transferência de calor na condensação do fluido de baixo impacto ambiental R1234yf e do R134a, tradicionalmente utilizado em sistemas de refrigeração. A partir dos dados obtidos, desenvolvi uma correlação baseada em redes neurais artificiais que relaciona o coeficiente de transferência de calor a outros parâmetros do escoamento. No doutorado, também na UFMG, pesquisei a aplicação de algoritmos de Machine Learning no controle de temperatura em sistemas HVAC, com algoritmos preditivos para estimar os ganhos do controlador. Para isso, desenvolvi softwares ciberfísicos capazes de se comunicar com sistemas de aquisição de dados e plataformas em nuvem e de empregar modelos recorrentes, LSTM, redes feedforward e técnicas de aprendizado por reforço, como Q-Learning e Deep Q-Learning, para controle em setpoints de interesse. Desde 2024 sou pesquisador de pós-doutorado no Programa de Engenharia Mecânica (PEM) da COPPE/UFRJ, onde atuo no tratamento de água de produção da indústria de óleo e gás. Pesquiso processos de destilação por membranas (AGMD) no LabMEMS, incluindo o desenvolvimento de uma metodologia de seleção de membranas, e projeto e construo sistemas de automação e controle para unidades experimentais (CLPs, inversores de frequência, instrumentação e comunicação industrial). Atualmente também desenvolvo uma linha de pesquisa em algoritmos de inteligência artificial para o monitoramento da saúde de equipamentos e para o uso de visão computacional na avaliação da estrutura porosa de rochas de poços de petróleo.
(Texto informado pelo autor)

Identificação

Nome Ramon de Paoli Mendes

Nascimento 13/06/1991 - Belo Horizonte/MG - Brasil

Lattes ID 7690848814571844

Orcid ID https://orcid.org/0000-0002-5353-9136

Nome em citações bibliográficas MENDES, R. P.;MENDES, RAMON DE PAOLI;DE PAOLI MENDES, RAMON;DE PAOLI, RAMON;DE PAOLI MENDESA;DE PAOLI MENDESA, RAMON;R Mendes;R de Paoli Mendes;R de Paoli Mendesa;RP Mendes;RP MENDES;de Paoli Mendes;de Paoli Mendes R;Mendes,RP;de Paoli Mendes, Ramon;Mendes, R.P;Mendes, R. P;Mendes, R. P.;Mendes, R.;Mendes, Ramon;Mendes, Ramon de Paoli;Mendes, R. de Paoli;Mendes, R. de P. Mendes;Mendes, Ramon Paoli;Paoli Mendes, Ramon;Paoli, Ramon;De Paoli Mendes, Ramon

Formação acadêmica/titulação

2020 - 2024 Doutorado em Engenharia Mecânica.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil
Título: Temperature control in an air conditioning system through cloud-based deep learning algorithms for adaptive tuning of the pi controller, Ano de obtenção: 2024
Orientador: Luiz Machado
Co-orientador: Juan José Garcia Pabón
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

2018 - 2020 Mestrado em Engenharia Mecânica.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil
Título: Estudo experimental do coeficiente de transferência de calor local por condensação do refrigerante R1234yf em um tubo horizontal liso com diâmetro interno de 4,8 mm., Ano de obtenção: 2020
Orientador: Professor Doutor Luiz Machado
Co-orientador: Professor Doutor Juan José Garcia Pabón
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

2012 - 2017 Graduação em Engenharia Mecânica.
Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Belo Horizonte, Brasil
Título: Determinação experimental do coeficiente de troca de calor médio em condensação do fluido R-1234yf e comparação com a correlação de Shah
Orientador: Professor Doutor Luiz Machado

Pós-doutorado

2024 Pós-Doutorado .
Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Rio De Janeiro, Brasil
Bolsista do(a): AGÊNCIA NACIONAL DO PETROLEO
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica
Grande área: Engenharias / Área: Engenharia Mecânica

Atuação profissional

Secretaria de educação de Minas Gerais - SEEMG

2014 - 2014 Enquadramento funcional: Professor de educação básica , Carga horária: 16, Regime: Secretaria de educação de Minas Gerais Parcial
Outras informações:
Professor na Escola Estadual Professora Alaide Lisboa de Oliveira

2015 - 2015 Enquadramento funcional: Professor de educação básica , Carga horária: 20, Regime: Secretaria de educação de Minas Gerais Parcial
Outras informações:
Professor na Escola Estadual Coração Eucarístico

2016 - 2016 Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Professor de educação básica , Carga horária: 16, Regime: Secretaria de educação de Minas Gerais Parcial
Outras informações:
Professor na Escola Estadual Coração Eucarístico

2017 - 2017 Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Professor de Educação Básica , Carga horária: 6, Regime: Secretaria de educação de Minas Gerais Parcial
Outras informações:
Professor na Escola Estadual Professor Leopoldo do Miranda

Kroton Educacional de Belo Horizonte - KROTON

2019 - 2021 Vínculo: Celetista , Enquadramento funcional: Tutor de Engenharia Mecânica, Regime: Kroton Educacional de Belo Horizonte Parcial

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG

2015 - 2024 Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Pesquisador, Regime: Universidade Federal de Minas Gerais Parcial
Outras informações:
Na iniciação científica (2015 a 2017), atuou em termografia aplicada e sistemas de energia renovável: projetou e construiu bancadas experimentais, implementou sistemas de aquisição de dados (National Instruments) e fez medições termográficas em equipamentos mecânicos. No mestrado (2018 a 2019), desenvolveu sistemas de instrumentação e aquisição de dados para sistemas térmicos e treinou redes neurais com dados experimentais. No doutorado (2020 a 2024), desenvolveu modelos de inteligência artificial para monitoramento e controle de sistemas ciberfísicos em aplicações HVAC, com algoritmos supervisionados, não supervisionados e de aprendizado por reforço.

Atividades

01/2015 - 12/2017 Pesquisa e Desenvolvimento, Escola de Engenharia

Linhas de pesquisa:
Termografia e Armazenamento de Energia

01/2018 - 12/2019 Pesquisa e Desenvolvimento, Escola de Engenharia

Linhas de pesquisa:
Escoamento Multifásico e Machine Learning

06/2020 - 10/2024 Pesquisa e Desenvolvimento, Escola de Engenharia

Linhas de pesquisa:
Inteligência Artificial aplicada no controle de máquinas térmicas

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

2024 - Atual Vínculo: Bolsista , Enquadramento funcional: Pesquisador de Pós Doutorado , Carga horária: 40, Regime: Universidade Federal do Rio de JaneiroDedicação exclusiva
Outras informações:
Pesquisador de pós-doutorado no Programa de Engenharia Mecânica da COPPE/UFRJ, com bolsa da ANP, em inteligência artificial aplicada a sistemas industriais. Desenvolve sistemas inteligentes de monitoramento e controle para unidades de dessalinização térmica por destilação por membranas aplicadas ao tratamento de água de produção da indústria de óleo e gás. Atua no projeto e na instrumentação dessas unidades, na aquisição de dados de sensores e no monitoramento em tempo real, e no desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina e aprendizado profundo para detecção de anomalias, manutenção preditiva e diagnóstico de processos.

Atividades

09/2024 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, COPPE - Programa de Engenharia Mecânica

Linhas de pesquisa:
Tratamento de água de produção por destilação por membranas

09/2024 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, COPPE - Programa de Engenharia Mecânica

Linhas de pesquisa:
Visão computacional para caracterização de rochas porosas

09/2024 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, COPPE - Programa de Engenharia Mecânica

Linhas de pesquisa:
Monitoramento da saúde de equipamentos

09/2024 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, COPPE - Programa de Engenharia Mecânica

Linhas de pesquisa:
Inteligência artificial aplicada à indústria de óleo e gás

Linhas de pesquisa

1. Escoamento Multifásico e Machine Learning
2. Inteligência Artificial aplicada no controle de máquinas térmicas
3. Termografia e Armazenamento de Energia
4. Inteligência artificial aplicada à indústria de óleo e gás

   Objetivos:Desenvolver modelos de aprendizado profundo e por reforço para apoiar decisões operacionais em processos de produção e injeção de água.
5. Monitoramento da saúde de equipamentos

   Objetivos:Desenvolver algoritmos de IA para detectar falhas e prever a degradação de equipamentos industriais a partir de dados de sensores.
6. Tratamento de água de produção por destilação por membranas

   Objetivos:Avaliar e selecionar membranas e condições operacionais para o tratamento de água de produção da indústria de óleo e gás.
7. Visão computacional para caracterização de rochas porosas

   Objetivos:Aplicar visão computacional para avaliar a estrutura porosa de rochas de reservatórios de petróleo.

Revisor de periódico

2026 - Atual International Journal of Systems Assurance Engineering and Management

2025 - Atual Thermal Science And Engineering Progress

2022 - Atual Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering

Producão

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1. doi **MENDES, RAMON DE PAOLI**; PÁBON, JUAN JOSÉ GARCIA; POTTIE, DANIEL LEON FERREIRA; MACHADO, LUIZ. ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRATEGIES APPLIED IN GENERAL AND AUTOMOTIVE AIR CONDITIONING CONTROL. A REVIEW OF THE LAST 20 YEARS{fr}STRATÉGIES D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE APPLIQUÉES AU CONTRÔLE GÉNÉRAL ET À LA CLIMATISATION AUTOMOBILE. UNE REVUE DES 20 DERNIÈRES ANNÉES. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID. JCR, v.164, p.180 - 198, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE 13
2. doi **DE PAOLI MENDESA, RAMON**; PABONB, JUAN JOSÉ GARCIA; DUARTEA, WILLIAN MOREIRA; MACHADOA, LUIZ. Experimental validation of a dynamic lumped parameter model of an automotive cabin. Archives Of Thermodynamics. JCR, v.45, p.119 - 128, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE 3
3. doi AMORIM, GÉSSICA SILVA; BELMAN-FLORES, J. M.; **DE PAOLI MENDES, RAMON**; SANDOVAL, OSCAR R.; KHOSRAVI, ALI; GARCIA-PABON, JUAN JOSE. Recent advancements in thermal management technologies for cooling of data centers. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. JCR, v.46, p.1, 2024. **Citações:** WEB OF SCIENCE 7 | SCOPUS 1
4. doi **DE PAOLI MENDES, RAMON**; GARCIA-PABON, JUAN J.; BONJOUR, JOCELYN; REVELLIN, REMI; MACHADO, LUIZ. Experimental study of the heat transfer coefficient during condensation of refrigerant R1234yf in a 4.8-mm internal diameter smooth horizontal tube. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. JCR, v.45, p.528, 2023. **Citações:** WEB OF SCIENCE 6 | SCOPUS 5
5. doi **MENDES, R. P.**; CANCADO, K.; MARTINS, L. V. S.; PABON, J. J. G.; MACHADO, L.. METHODOLOGY FOR AUTOMOTIVE AIR-CONDITIONING CONTROL OPTIMIZATION USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS. ENGENHARIA TÉRMICA. v.20, p.17 - 24, 2022.
6. doi **MENDES, R. P.**; Daniel L. F Pottie; OLIVEIRA, M.; MARTINS, L. V. S.; FERREIRA, R. A. M.. AVERAGE TOTAL HEMISPHERIC EMISSIVITY MEASUREMENT IN THE LWIR SPECTRUM FOR ADHESIVE TAPES USED IN THE THERMOGRAPHY TAPE TEST. ENGENHARIA TÉRMICA. v.20, p.19 - 25, 2021.
7. doi MENDES, R. P.; JUAN J. GARCIA; POTTIE, D. L.; MARTINS, L. V. S.; MACHADO, L.. CORRELATIONS AND NEURAL NETWORKS AS MODELS FOR THE LOCAL HEAT TRANSFER COEFFICIENT ON CONDENSATION FOR R1234YF IN Ø 0.96MM DUCTS. ENGENHARIA TÉRMICA. v.20, p.79 - 86, 2021.
8. doi MENDES, R. P.; POTTIE, D. L.; HENRIQUE DE PAULA, CLEISON; JUAN J. GARCIA; LUIZ MACHADO. EXPERIMENTAL STUDY TO DETERMINE THE LOCAL CONDENSATION HEAT TRANSFER COEFFICIENTE FOR R134A FLOWING THROUGH A 4.8 MM INTERNAL DIAMETER SMOOTH HORIZONTAL TUBE. ENGENHARIA TÉRMICA. v.20, p.26 - 33, 2021.
9. MENDES, R. P.; POTTIE, D. L. F.; MARTINS, L. V. S.; OLIVEIRA JUNIOR, M. M.; DONADON, L. V.. ANALYTIC STUDY IN FREQUENCY DOMAIN OF THE INTRODUCTION OF A HELMHOLTZ RESONATOR IN DIFFERENT DUCT POSITIONS OF A STEADY–STATE CYLINDRICAL WAVEGUIDES PROPAGATING PLANE WAVES. ANNALS OF THE FACULTY OF ENGINEERING HUNEDOARA (PRINT). v.18, p.1, 2020.
10. doi MENDES, R. P.; POTTIE, D. L.; MARTINS, L. V. S.; JUAN J. GARCIA; MACHADO, L.. EXPERIMENTAL STUDY OF THE PRESSURE DROP OF THE ECOFLUID R1234YF COMPARED TO THE FLUID R134A IN SMOOTH TUBES WITH 4.8MM INTERNAL DIAMMETER. ENGENHARIA TÉRMICA. v.19, p.49 - 53, 2020.
11. doi DE PAULA, CLEISON HENRIQUE; DUARTE, WILLIAN MOREIRA; ROCHA, THIAGO TORRES MARTINS; DE OLIVEIRA, RAPHAEL NUNES; **MENDES, RAMON DE PAOLI**; MAIA, ANTÔNIO AUGUSTO TORRES. Thermo-economic and environmental analysis of a small capacity vapor compression refrigeration system using R290, R1234yf, and R600a. INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID. JCR, v.118, p.250 - 260, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE 64 | SCOPUS 70

Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)

1. doi VICTOR SILVA MARTINS, LEONARDO; DE FREITAS PAULINO, TIAGO; **DE PAOLI, RAMON**; MACHADO, LUIZ; MOREIRA DUARTE, WILLIAN. ESTUDO COMPARATIVO DE UM AR CONDICIONADO CONVENCIONAL UTILIZANDO UM FLUIDO REFRIGERANTE ALTERNATIVO AO R-410A PARA APLICAÇÃO EM ESCRITÓRIOS In: XXII CONEMI, 2022, São Paulo. 2023,
2. CAMARGOS, T. P. L.; MENDES, R. P.; PORTO, M. P.; BARROS, G. P. S.. ANÁLISE TERMODINÂMICA DA FASE DE CARREGAMENTO DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA POR AR COMPRIMIDO In: CONGRESSO NACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS, 2017, SOROCABA. **CONGRESSO NACIONAL DE ENERGIAS RENOVÁVEIS**. 2017,

Este arquivo não foi gerado a partir do Currículo Lattes validado e disponível publicamente e tem por finalidade apenas a conferência das informações inseridas na plataforma.

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 04/11/2026 às 16:05:41.